

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES					
EXAMEN	ÉPREUVE ZÉRO	SÉRIES	COEFFICIENT	DURÉE	SESSION
Baccalauréat	CHIMIE	TI	2	2HEURES	2022

Partie A : Evaluation des ressources : 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs : 8 points

- 1- Définir : Alcool ; Oxydation ménagée 2pt
- 2- Donner deux caractéristiques de la réaction entre un acide fort et une base faible. 1pt
- 3- QCM. Choisir la réponse juste :
 - 3-1- Un alcool qui ne subit pas une oxydation ménagée est un alcool :
 - a) primaire ; b) secondaire ; c) tertiaire. 1pt
 - 3-2- En présence de la liqueur de Fehling les aldéhydes forment un précipité de couleur :
 - a) bleue ; b) rouge brique ; c) Jaune. 1pt
 - 3-3- Pour une solution acide faible HA, le pH est donné par la relation :
 - (a) $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$; (b) $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$; (c) $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$. 1pt
- 4- Ecrire la formule générale des acides α -aminés. 2pt

Exercice 2 : Application des savoirs : 8 points

- 1- Un acide carboxylique de formule $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ a pour densité de vapeur $d = 2,55$. Trouver sa formule brute. On donne les masses molaires en g.mol^{-1} : C : 12 ; O : 16 ; H : 1 2pt
- 2- Nommer le composé suivant : $\text{CH}_3-\text{C}(\text{O})\text{Cl}$ 1pt
- 3- On réalise une pile argent-nickel en associant une lame de nickel Ni plongeant dans une solution de sulfate de nickel ($\text{Ni}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) à une lame d'argent Ag plongeant dans une solution de nitrate d'argent ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$).
On donne $E^\circ (\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = - 0,23 \text{ V}$
 - 3-1- Donner la représentation conventionnelle de cette pile. 2pt
 - 3-2 - Calculer la f.é.m de cette pile 1pt
- 4- On considère l'équation suivante : $\text{Mg} + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2 + \text{H}_2\text{O}$.
Equilibrer cette équation- bilan et préciser l'oxydant et le réducteur 2pt

Exercice 3 : Utilisation des savoirs : 8 points

- Le pH d'une solution d'acide nitrique de concentration $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ est égal à 2 à 25°C .
1. Montrer que l'acide nitrique est un monoacide fort. Ecrire son équation de dissolution. 2pt
 2. Calculer les concentrations molaires de tous les ions de cette solution. 2pt
 - 3- Par oxydation ménagée d'un composé organique A, on obtient un composé B qui donne un précipité jaune avec la 2,4- DNPH, et fait rosir le réactif de Schiff.

3-1- Donner la nature de chacun des corps B et A.

2pt

3-2- On ajoute à B une solution de dichromate de potassium en milieu acide, la solution devient verte et on obtient l'acide 2-méthylpropanoïque. Ecrire les formules semi-développées de A et B.

2pt

Partie B : Evaluation des compétences : 16 points

Le boutiquier du quartier ABOKI a trouvé dans son étagère une boîte de beurre non vendue et déposée il y a un an. Doutant de sa qualité, il demande à son fils BANDA, élève en terminale TI de vérifier si ce beurre est devenu rance c'est-à-dire s'il a déjà une odeur piquante.

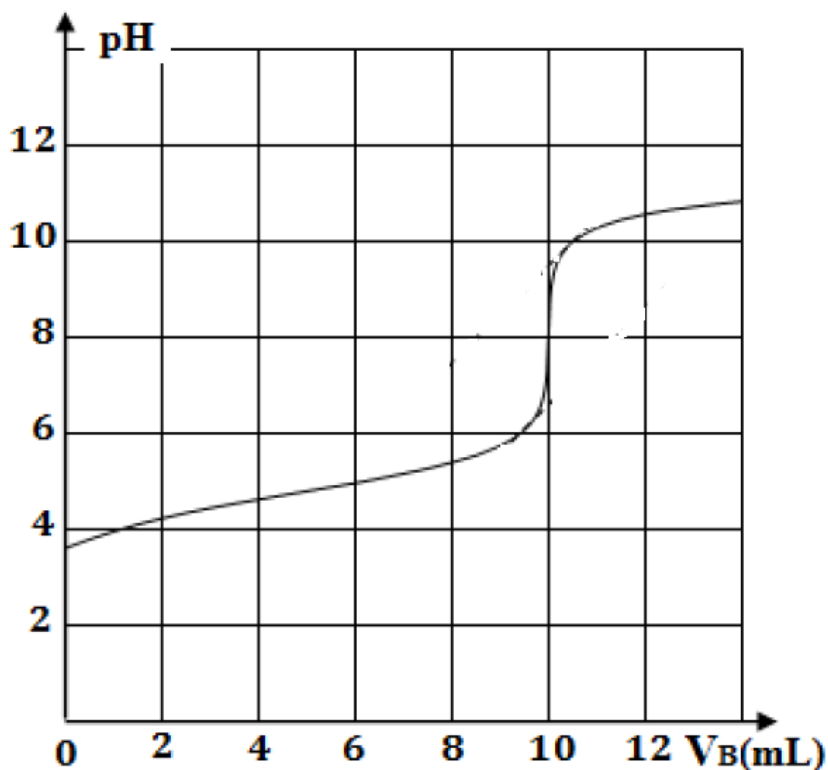
Un beurre est rance si le pourcentage en masse d'acide butanoïque qu'il contient est supérieur à 4%, c'est-à-dire qu'il y a plus de 4 g d'acide butanoïque dans 100 g de beurre.

Operations effectuées BANDA

-Dissolution de 10 g du beurre préalablement fondu dans un litre d'eau distillée et obtention d'une solution S d'acide butanoïque $C_3H_7CO_2H$ de concentration C_A .

-Dosage de 10 mL de la solution S contenant l'acide butanoïque $C_3H_7CO_2H$ par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ($Na^+ + HO^-$) de concentration $C_B = 4.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. On considère que seul l'acide butanoïque $C_3H_7CO_2H$ réagit avec l'hydroxyde de sodium.

Courbe obtenue :



On donne les masses molaires en g.mol^{-1} : C : 12 ; O : 16 ; H : 1
En utilisant des connaissances et en effectuant des calculs,

1- Propose un protocole expérimental du dosage réalisé.

8 pt

2-Dire si le beurre trouvé au magasin est rance.

8 pt